

# DentalViz

## C++ Dental 3D Visualization with MiniShader Runtime

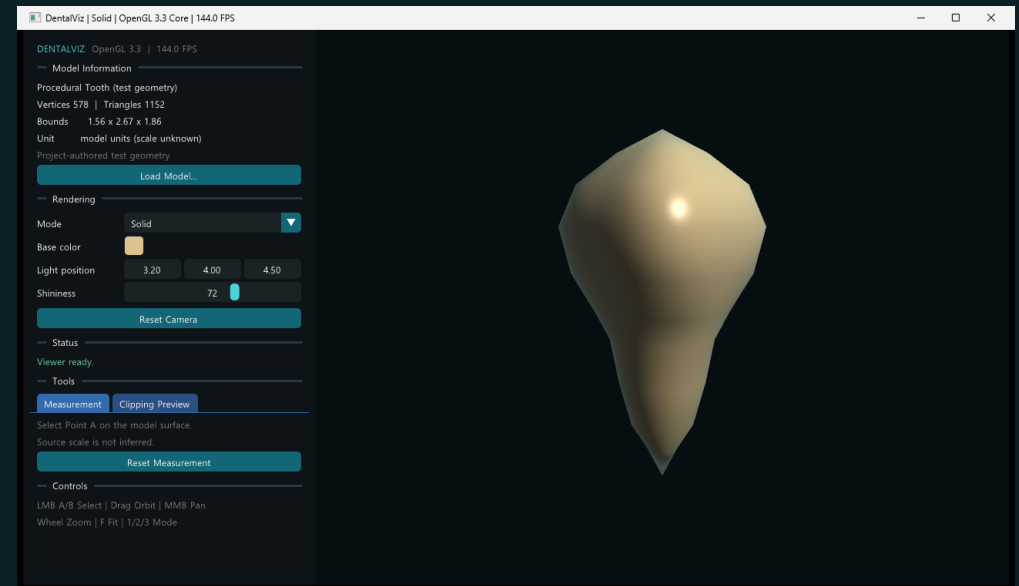
상용 C++ 응용 SW 경험을 OpenGL 기반 3D Viewer, Geometry Interaction, 안전한 Runtime Shader 교체 구조로 확장한 실구현 프로젝트

leeleemaster

휴비츠 3D 그래픽스 개발자 지원 · 2026.08



GitHub



# 배경과 목표

상용 응용 SW에서 Dental 3D Graphics로

## CAREER NARRATIVE

## 그래픽 처리 경험을 3D 파이프라인으로 확장

C++/MFC 기반 상용 소프트웨어 개발과 GDI+, MapLibre, Fabric.js 기반의 시각화 경험을 바탕으로, 렌더링부터 Geometry Interaction까지 직접 검증할 수 있는 OpenGL 프로젝트를 설계했습니다.

- 문제: Dental mesh를 탐색하고 표면 위치와 직선거리를 확인하는 Windows 도구
- 목표: Camera, Rendering, Picking, Measurement, Clipping을 한 Viewer에 통합
- 확장: 반복 Material 표현을 제한된 MiniShader DSL과 명시적 Apply 흐름으로 연결

## 설계 기준

### 01 실행 가능

MSVC Release와 Windows ZIP을 실제 GPU에서 검증

### 02 경계 명확

직선거리, Clipping Preview, 비임상 prototype으로 정확히 표현

### 03 근거 중심

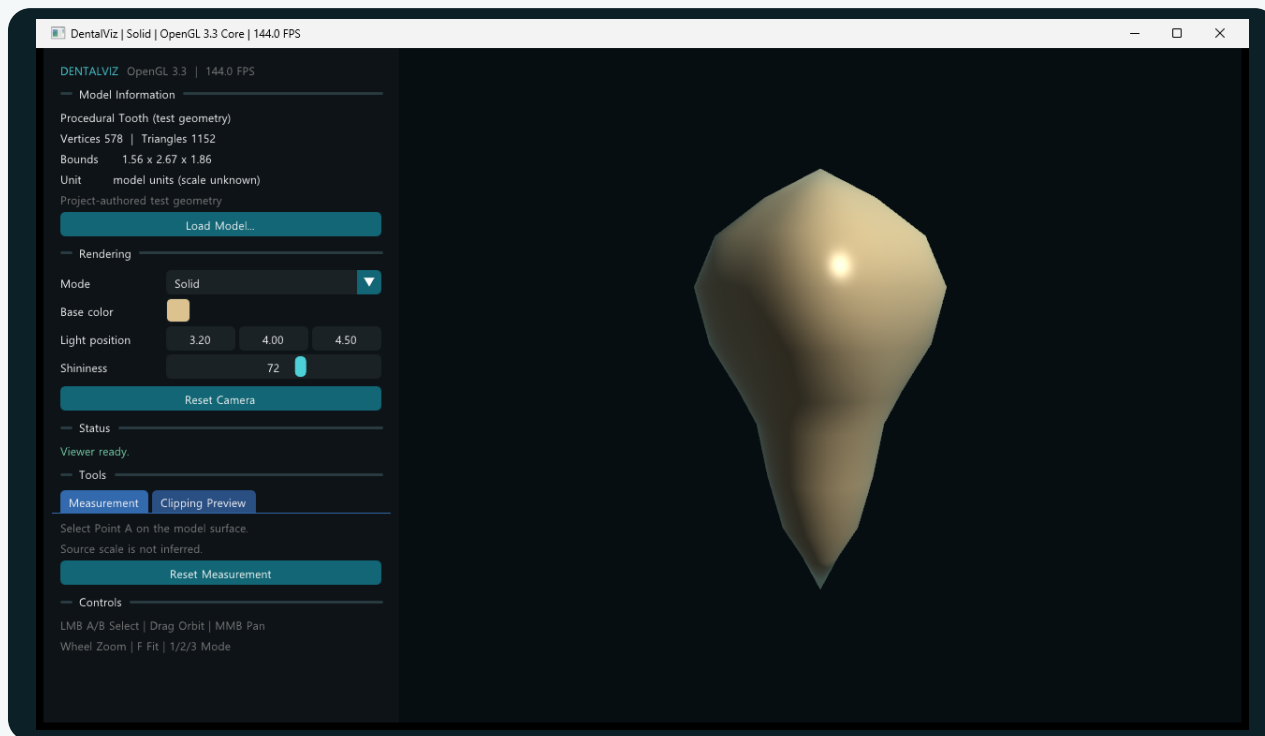
63 tests, CI, benchmark, Demo를 기술 문장과 연결

### 04 안전한 교체

오류가 난 후보 Shader는 현재 프로그램을 바꾸지 않음

# 기능 개요

실제 Release UI · 1280×720



01

**Orbit / Pan / Zoom**

bounds 기반 Fit 포함

02

**Mesh Rendering**

Solid / Wireframe / Normal

03

**Ray Picking**

최근접 triangle 선택

04

**3D Measurement**

두 표면점의 직선거리

05

**Clipping Preview**

model-space plane discard

06

**MiniShader**

검증 후 Runtime Apply

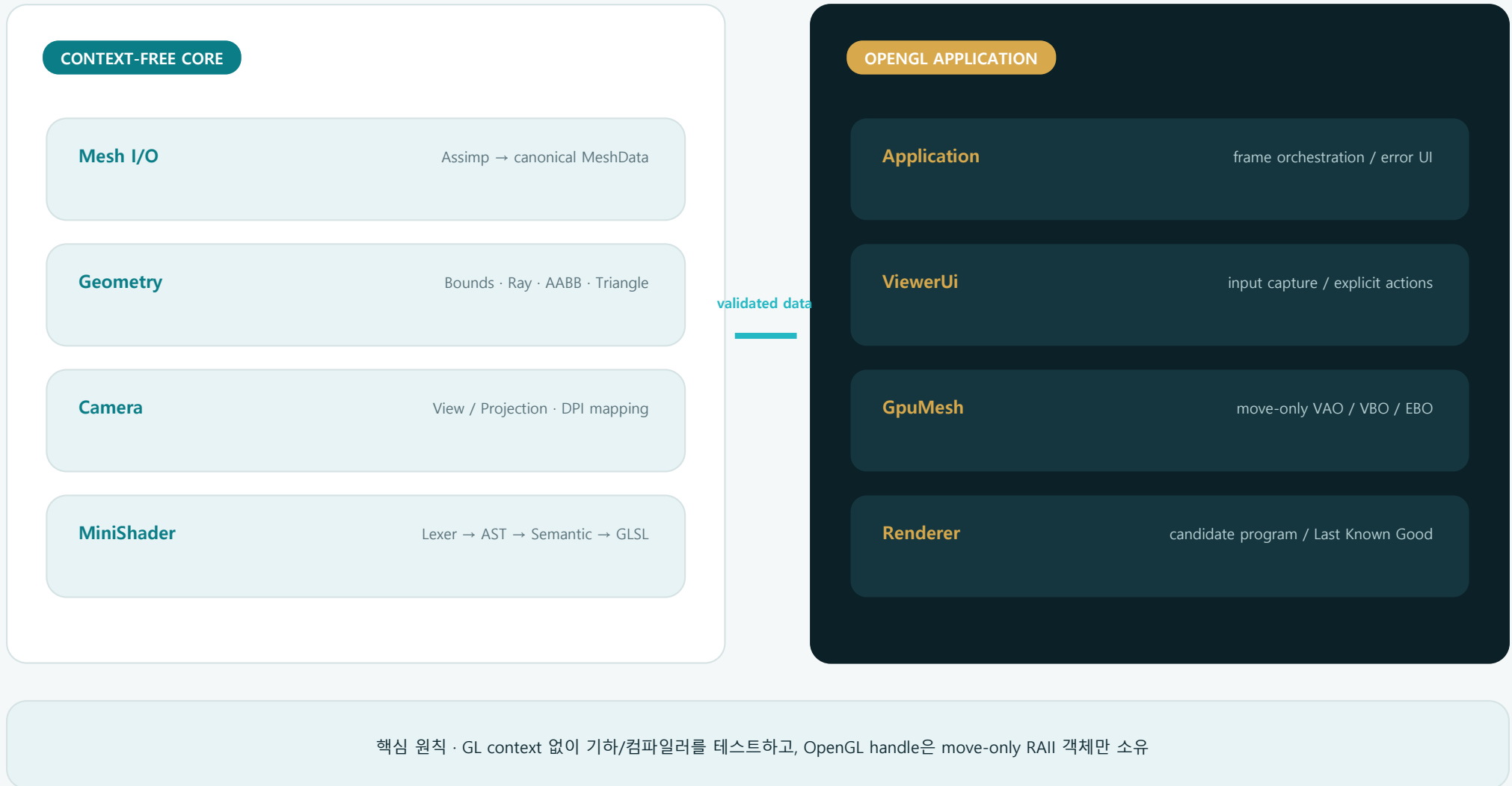
**DIRECT IMPLEMENTATION**

Renderer · Camera · Bounds · Picking · Measurement · Clipping · MiniShader compiler/runtime

Libraries: GLFW / GLAD / GLM / Dear ImGui / Assimp / Catch2 · 역할과 소유권 경계를 분리

# 테스트 가능한 Core와 OpenGL 경계

CPU data와 GPU handle의 소유권 분리

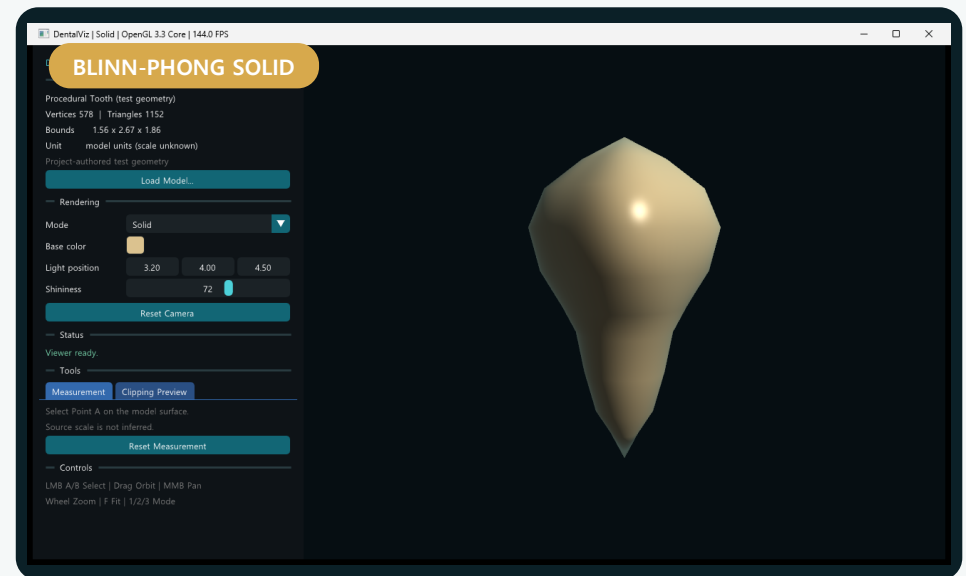
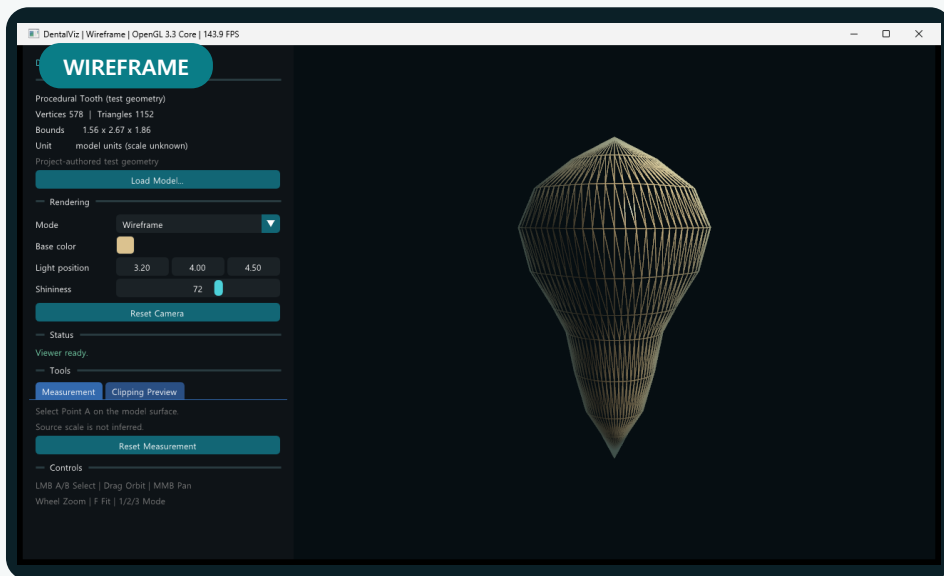


# Indexed Mesh Rendering Pipeline

VAO / VBO / EBO · GLSL · Blinn-Phong

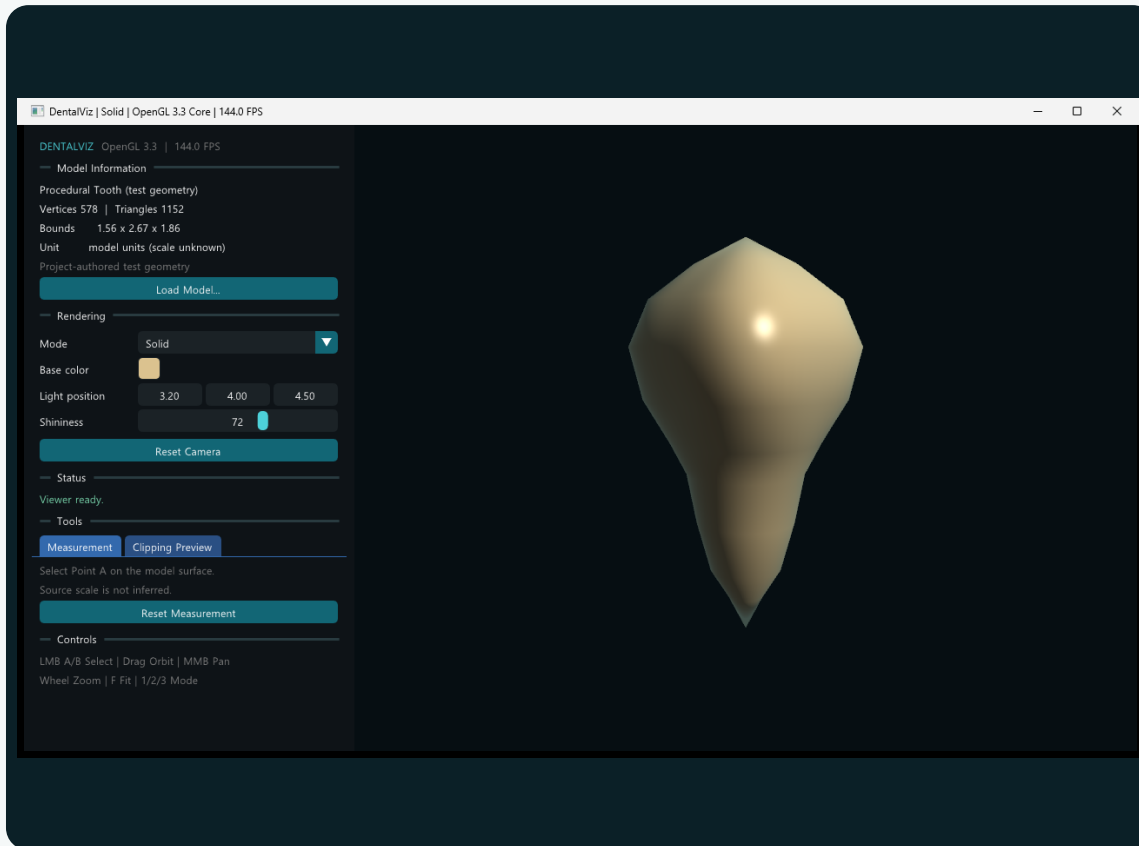


CPU MeshData는 파일/기하 검증에 재사용 · GPU upload는 렌더링 생명주기에 한정 · uniform 위치는 프로그램별 cache



# Camera와 Dental Mesh 좌표 규약

Orbit / Pan / Zoom · bounds-based Fit

**ORBIT**

target을 중심으로 yaw/pitch를 갱신하고 pitch를 제한

**PAN**

view right/up 방향을 이용해 target과 eye를 함께 이동

**ZOOM**

distance를 곱셈형으로 조절하고 안정 범위를 유지

**FIT**

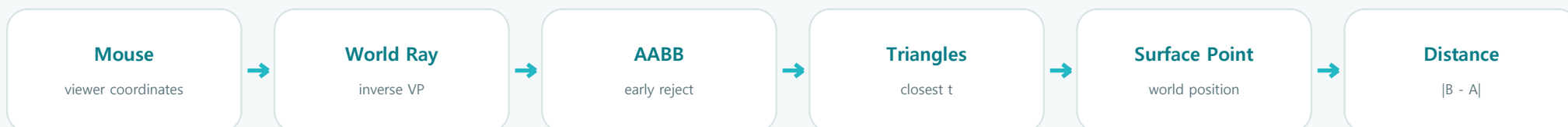
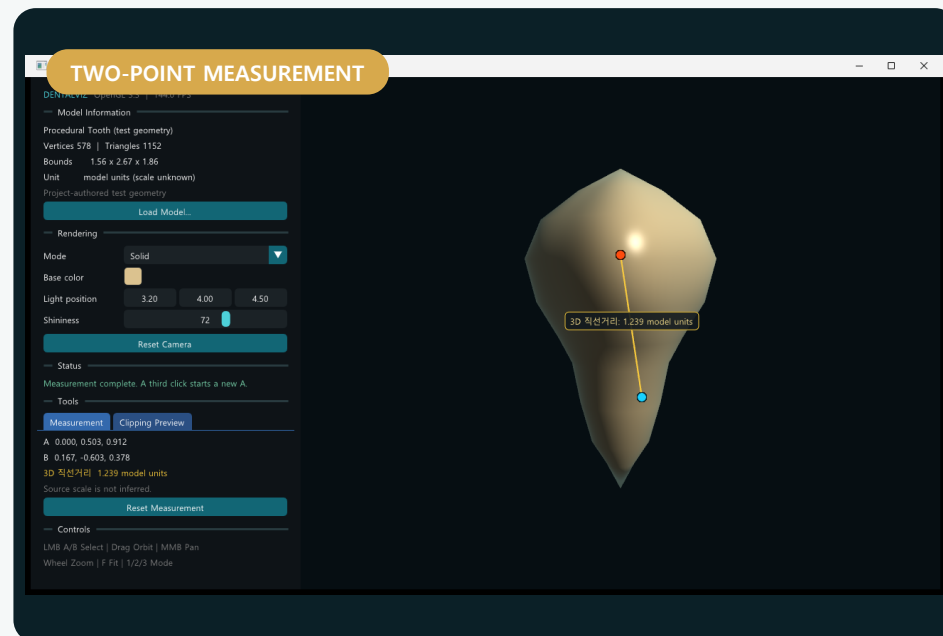
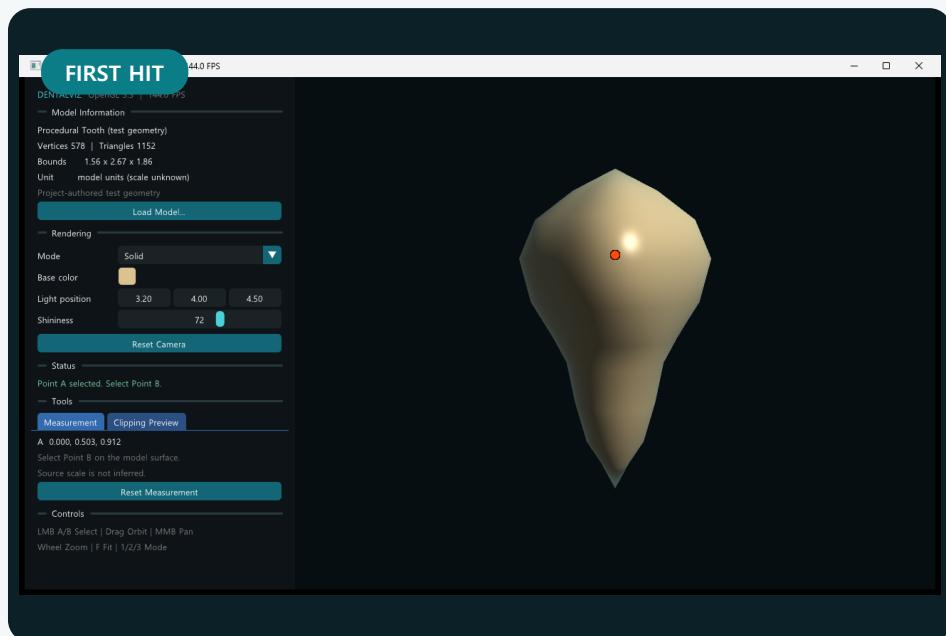
world-space bounds를 기준으로 거리와 near/far를 재계산

**COORDINATE CONTRACT**

Viewer-local mouse → NDC → inverse projection/view → world ray · STL/OBJ 실제 단위는 추론하지 않고 model units로 표시

# Ray Picking과 3D 직선거리

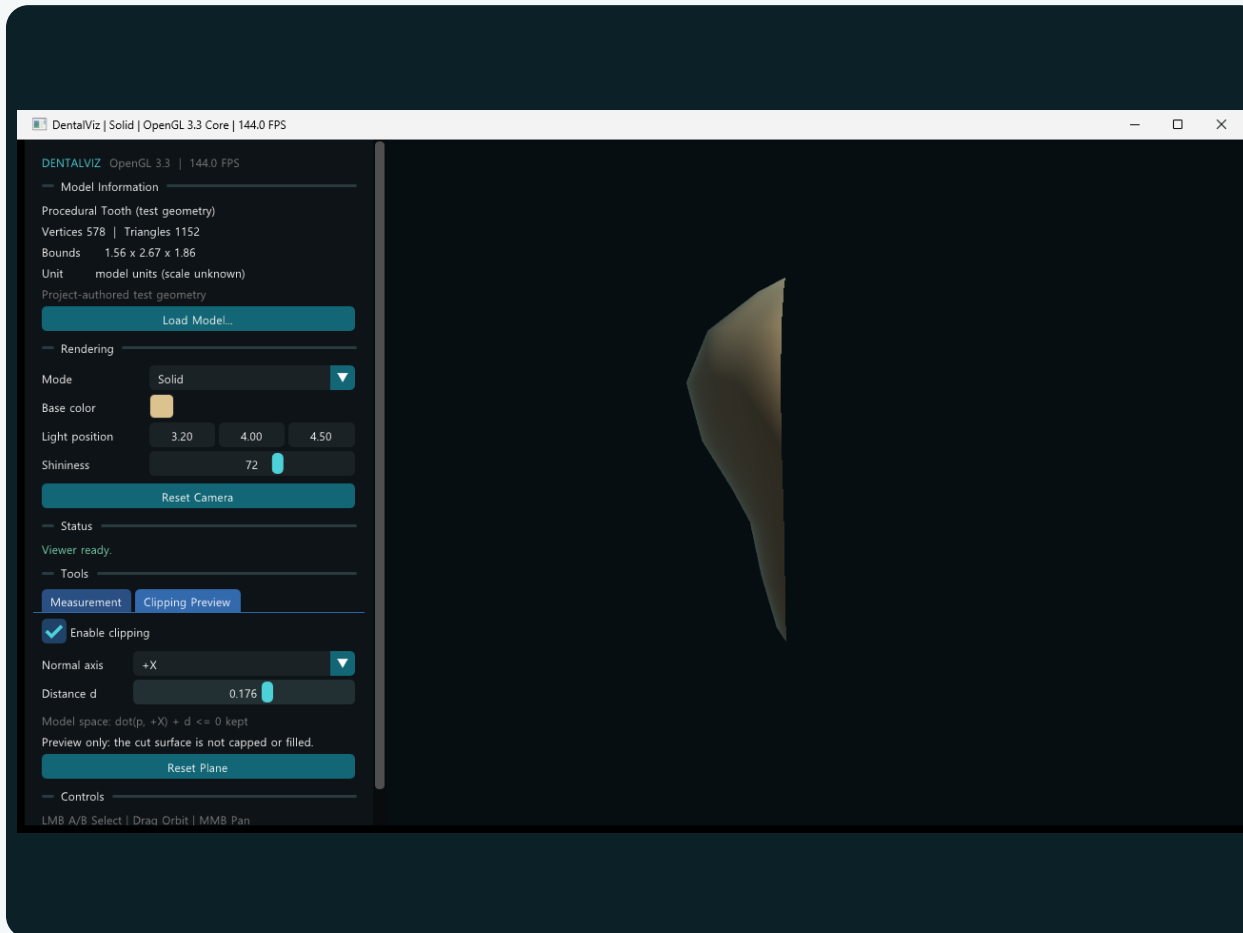
nearest hit · Möller-Trumbore · model units



**정확한 표현** 두 표면점 사이의 3D Euclidean 직선거리이며, 표면을 따라가는 geodesic distance가 아닙니다.

# Clipping Preview와 Viewer UI

model-space plane · fragment discard



`plane: dot(n, p) - d`

```
if (signedDistance > 0.0)
    discard;
```

plane은 model 좌표에 고정

## UI CONTRACT

- ImGui가 입력을 소비하면 Camera/Picking으로 전달하지 않음
- 상태 변경과 오류를 Console이 아닌 Viewer UI에도 표시
- 카메라 이동과 clipping plane 상태를 분리

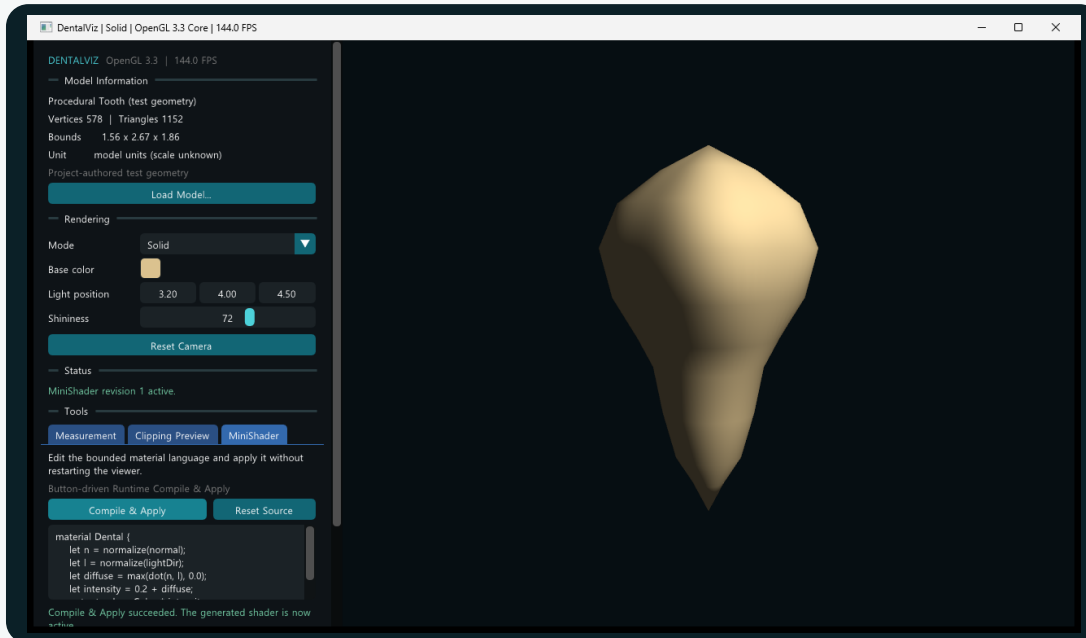
## LIMITATION

단면 mesh나 cap을 생성하지 않는 시각적 Preview입니다. 의료용 단면 생성 기능으로 표현하지 않습니다.



# 작은 Material DSL

전체 GLSL이 아닌 의도적으로 제한된 표현 계층



```
material Dental {

    let n = normalize(normal);

    let l = normalize(lightDir);

    let diffuse = max(dot(n, l), 0.0);

    let intensity = 0.25 + diffuse;

    output = baseColor * intensity;

}
```

## WHY SMALL

Material 계산에 필요한 scalar/vec3와 whitelist 함수만 허용

## WHY EXPLICIT

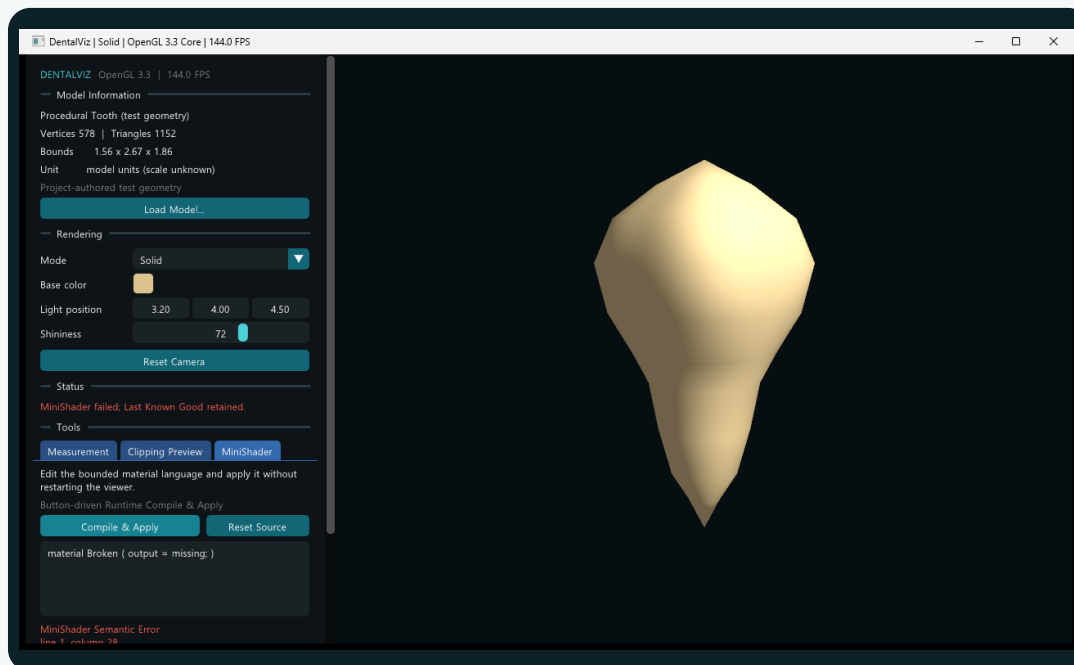
편집 중 자동 반영 대신 Compile & Apply 버튼으로 교체 시점 고정

## WHY GLSL

검증된 AST를 GLSL로 생성하고 최종 검증은 OpenGL driver에 위임

# Compiler Pipeline과 Last Known Good

오류가 렌더링 상태를 손상시키지 않도록



**Unknown identifier: missing.**

후보 생성 중단 · 현재 program은 변경하지 않음

**Last Known Good remains active**

- 최대 source 65,536 bytes · expression nesting 128
- 오류 line/column과 diagnostics를 UI에 표시
- 성공한 OpenGL program만 move assignment로 교체

# Engineering Quality와 재현성

Tests · CI · Benchmark · Windows Release

63 / 63

Debug &amp; Release tests

Catch2 · /W4 /WX

1,246

raw benchmark samples

100k / 500k triangles

0.516 ms

500k CPU frame median

1280×720 · VSync Off

3.321 ms

500k Picking median

AABB + all triangles

## DEFENSIVE ENGINEERING

- move-only RAII로 VAO/VBO/EBO/Program handle 수명 한정
- NaN, 손상 mesh, 과대 source, 깊은 중첩 입력을 경계에서 거부
- 실제 GPU에서 invalid GLSL과 Last Known Good 경로 검증
- Windows package에 shaders, README, license 17건을 함께 배포

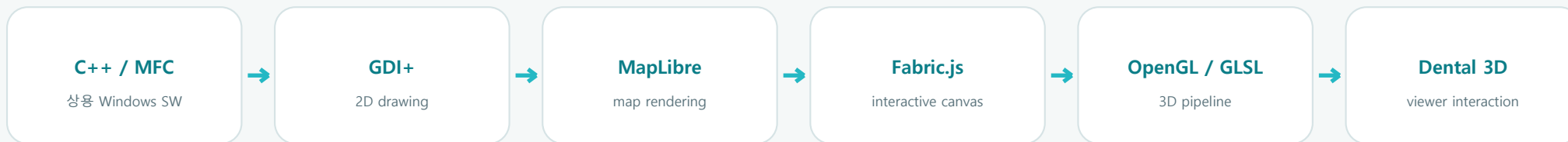
## REPRODUCIBLE DELIVERY

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Build    | CMakePresets + vcpkg manifest + MSVC           |
| CI       | GitHub Actions Windows Debug/Release           |
| Perf     | CSV raw samples + methodology + summary        |
| Package  | ZIP smoke test from external working directory |
| Evidence | commit별 docs/verification 기록                   |

측정 환경: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · OpenGL 3.3 · Release · 2026-08-17

# 경력 연결과 제출 링크

C++ 상용 SW 경험을 3D Graphics로 확장



## ROLE EVIDENCE

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>C/C++</b>         | C++20 core, move-only RAI, CMake/MSVC         |
| <b>OpenGL</b>        | 3.3 Core, VAO/VBO/EBO, GLSL, Picking          |
| <b>Architecture</b>  | context-free core / GL boundary / LKG         |
| <b>Commercial SW</b> | 명시적 오류·입력 경계·Windows package                  |
| <b>CI/CD</b>         | GitHub Actions + reproducible Release scripts |



GitHub Repository



84s Demo

## GitHub

[https://github.com/leeleemaster/OpenGL\\_MSVC](https://github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC)

## Demo

[github.com/leeleemaster/OpenGL\\_MSVC / docs/demo / DentalViz-v0.8-portfolio-demo.mp4](https://github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC/blob/main/docs/demo/DentalViz-v0.8-portfolio-demo.mp4)

Portfolio identity: leeleemaster